

RockSurv Petrography

Высокоточная оптическая петрография
и диагностика минералов в шлифах.

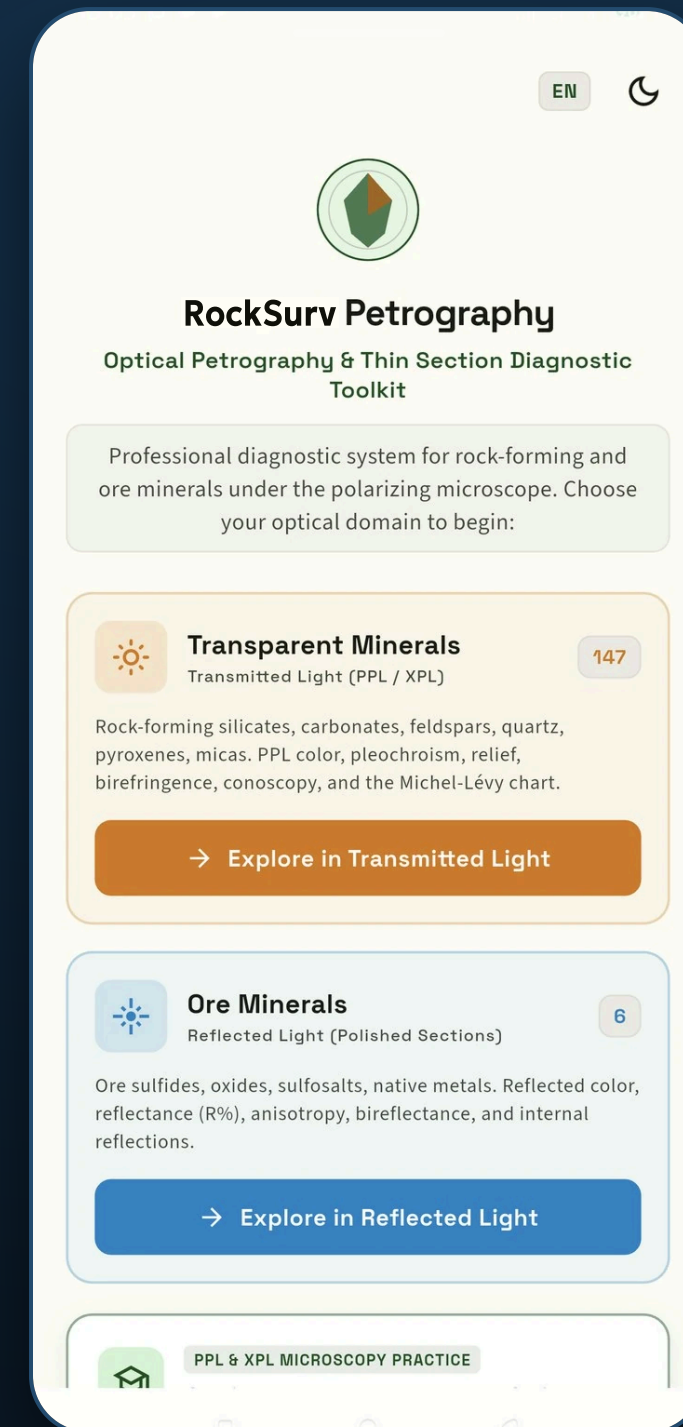
• 147 минералов в проходящем свете

• 6 рудных минералов в аншлифах

• 267+ эталонных микрофотографий

• 100% офлайн-архитектура

Профессиональный автономный программный комплекс для оптической микроскопии, анализа прозрачных шлифов и рудной минераграфии.



Двухрежимная среда: проходящий и отражённый свет

Мгновенный переход между породообразующими силикатами в проходящем свете (PPL/XPL) и рудными минералами в отражённом свете (RLM/XRL).

Проходящий свет (147 минералов)

Полный спектр силикатов, карбонатов и сульфатов с детальными оптическими константами в параллельных (PPL) и скрещенных (XPL) николях.

Отражённый свет (Рудная минераграфия)

Диагностика непрозрачных сульфидов и оксидов по отражательной способности (R%), двуотражению, анизотропии и рельефу полировки.

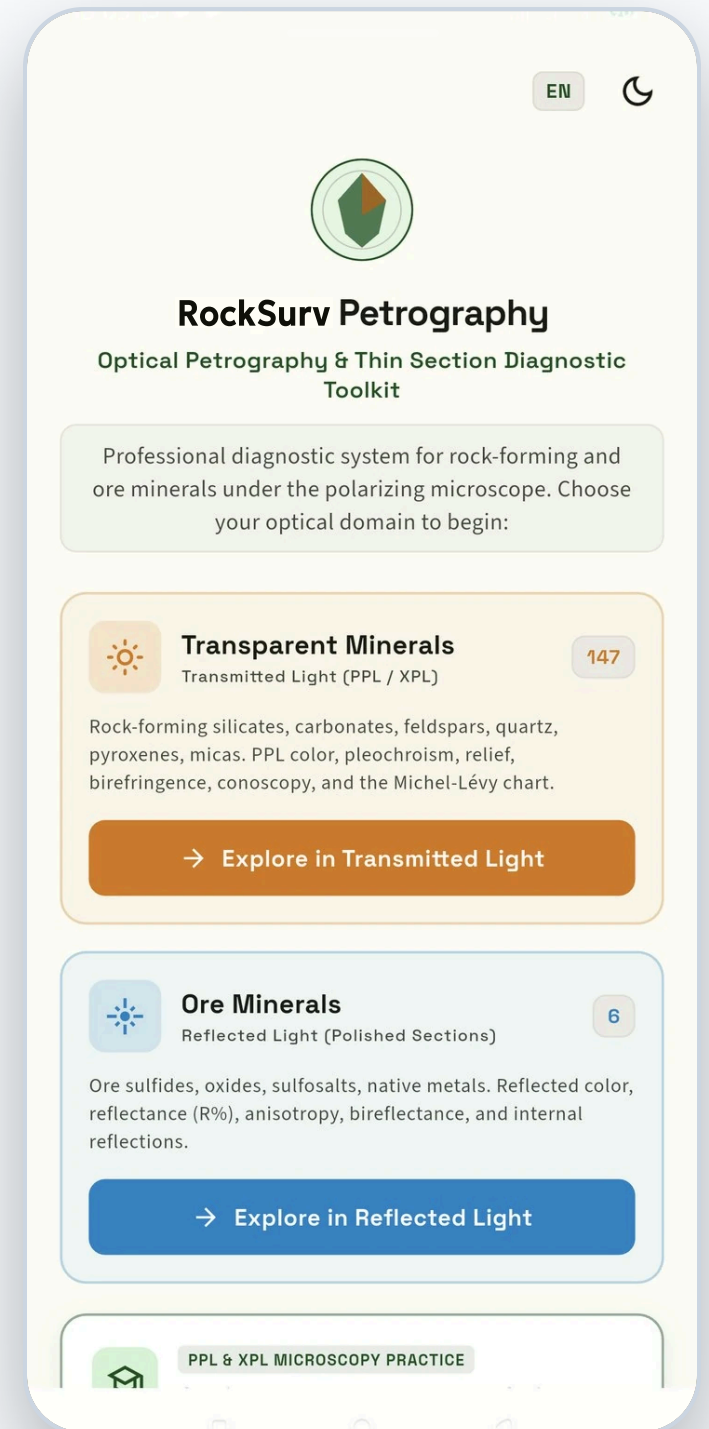
Сквозная архитектура в один клик

Переключатель в шапке синхронно адаптирует определитель, поисковый каталог, справочные таблицы и атлас под выбранный оптический режим.

• PPL / XPL (147 минералов)

• RLM / XRL (рудные фазы)

• Сквозное переключение



Режимы PPL/XPL и RLM/XRL объединены в одном интерфейсе с мгновенной адаптацией диагностических ключей под тип микроскопа.

10-параметрический оптический определитель минералов

Быстрая диагностика прямо за микроскопом: каждый введенный оптический признак в реальном времени сужает выборку минералов-кандидатов.

Комплекс микроскопических признаков

Сингония, рельеф и шагреня, окраска, плеохроизм, спайность, угол погасания, сила двупреломления, знак удлинения, оптический знак и угол 2V.

Эргономичные плашки выбора

Удобный сенсорный ввод параметров одной рукой при одновременной работе со столиком микроскопа и микрометрическим винтом.

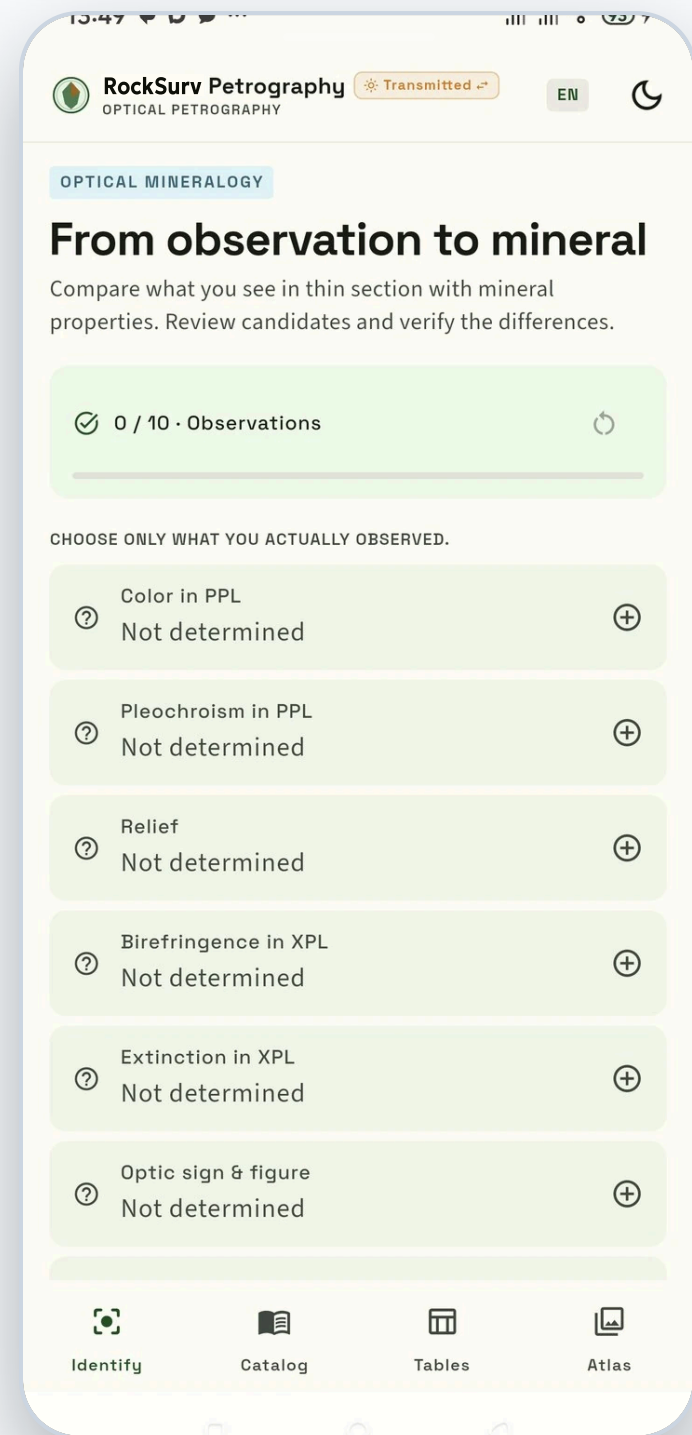
Динамический счётчик совпадений

Число оставшихся кандидатов обновляется мгновенно, подсказывая следующий решающий оптический тест для быстрой верификации.

• 10 оптических критериев

• Мгновенный пересчёт

• Эргономика за столиком



Диагностический ключ связывает наблюдения на столике микроскопа с базой эталонных оптических констант без задержек.

Объяснимый детерминированный скоринг и ранжирование

Прозрачный математический алгоритм ранжирует минералы по степени соответствия, наглядно разделяя подтверждённые совпадения и противоречия.

Прозрачный расчёт баллов

Точные совпадения добавляют балл (+1), непроверенные свойства остаются нейтральными (0), а несовместимые черты вычитают баллы (-1).

Процент достоверности

Наглядная шкала соответствия минералу (Пренит 82%, Авгит 67%, Оливин 58%) с защитой от ложных исключений при неполных наблюдениях.

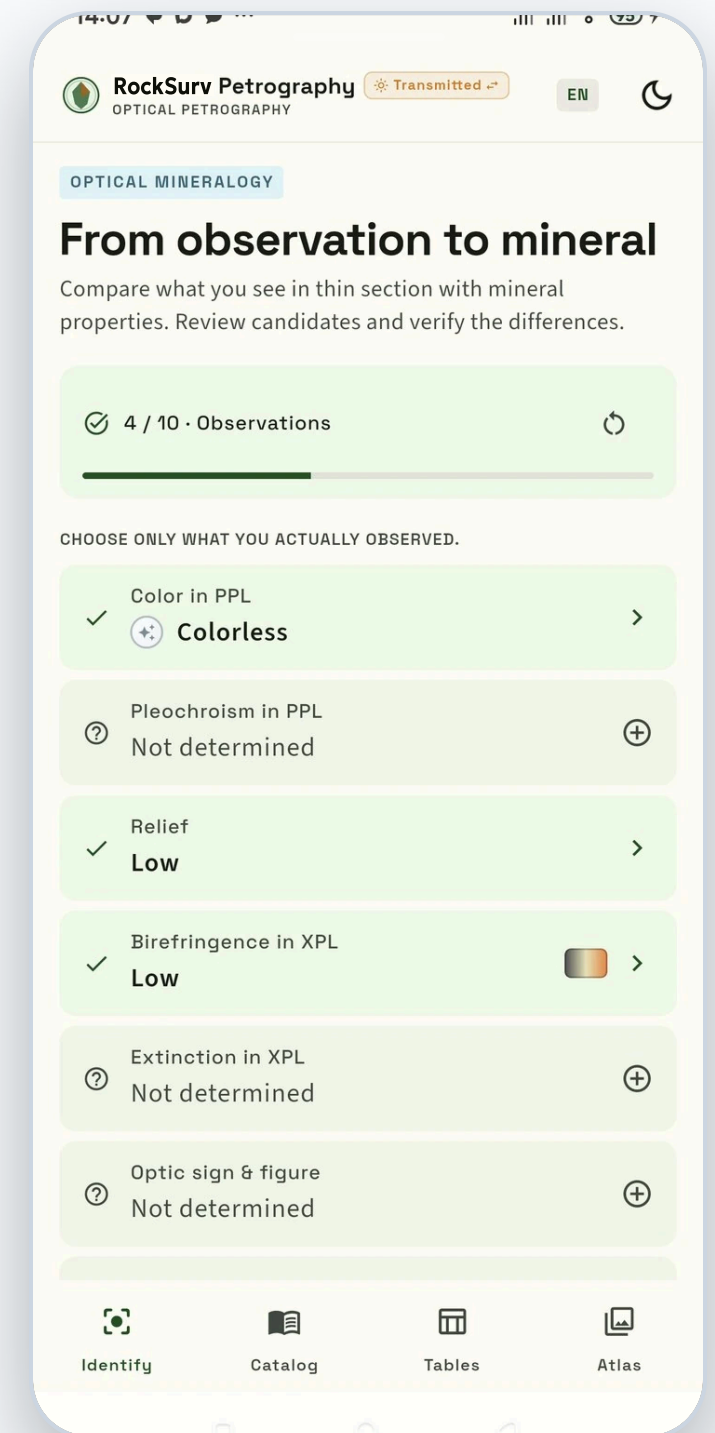
Диагностическая карточка обоснования

Детальный разбор каждого признака показывает, почему кандидат был предложен и какие именно параметры подтвердили диагноз.

• Детерминированный скоринг

• Ранжирование по %

• Детальный лист обоснования



Алгоритм исключает эффект «чёрного ящика»: петрограф видит точный математический вес каждого наблюдаемого признака.

Атлас шлифов: 267+ микрофотографий высокой чёткости

Эталонная петрографическая галерея подлинных шлифов с верифицированной геологической привязкой и метаданными режимов поляризации.

Быстрые фильтры освещения

Мгновенная селекция по режимам: Все, PPL (один николь), XPL (скрещенные николи) и Синхронные парные снимки.

Калиброванный микрометрический масштаб

Встроенный масштаб 1 мм для точной оценки размера зёрен, структур и микротекстур породы прямо с экрана планшета.

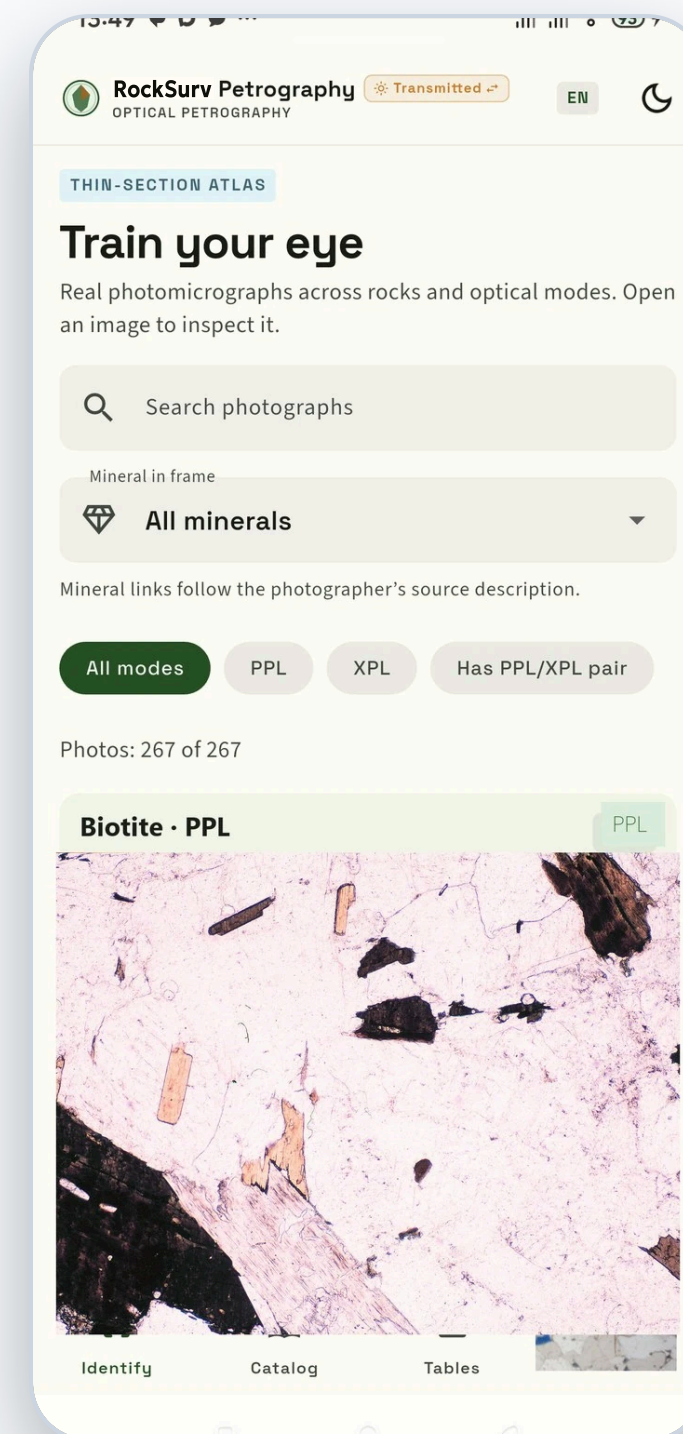
Петрографические ассоциации

Точная маркировка минералов на снимке и контекстное описание вмещающей породы (гранитоиды, базальты, гнейсы, скарны).

• 267+ снимков шлифов

• Фильтры PPL / XPL / Pairs

• Шкала 1 мм



Все микрофотографии атласа снабжены данными об источнике, петрографическом типе породы и фазовом составе шлифа.

Синхронный анализ PPL / XPL: плеохроизм и интерференция

Сопоставление одного и того же поля шлифа в PPL и XPL раскрывает двойникование, зональность, вторичные изменения и структуру срастаний.

Детальный просмотрщик с зумом

Высокодетализированный полноэкранный просмотр микрофотографий с плавным панорамированием и калиброванной шкалой 1 мм.

Диагностический контраст

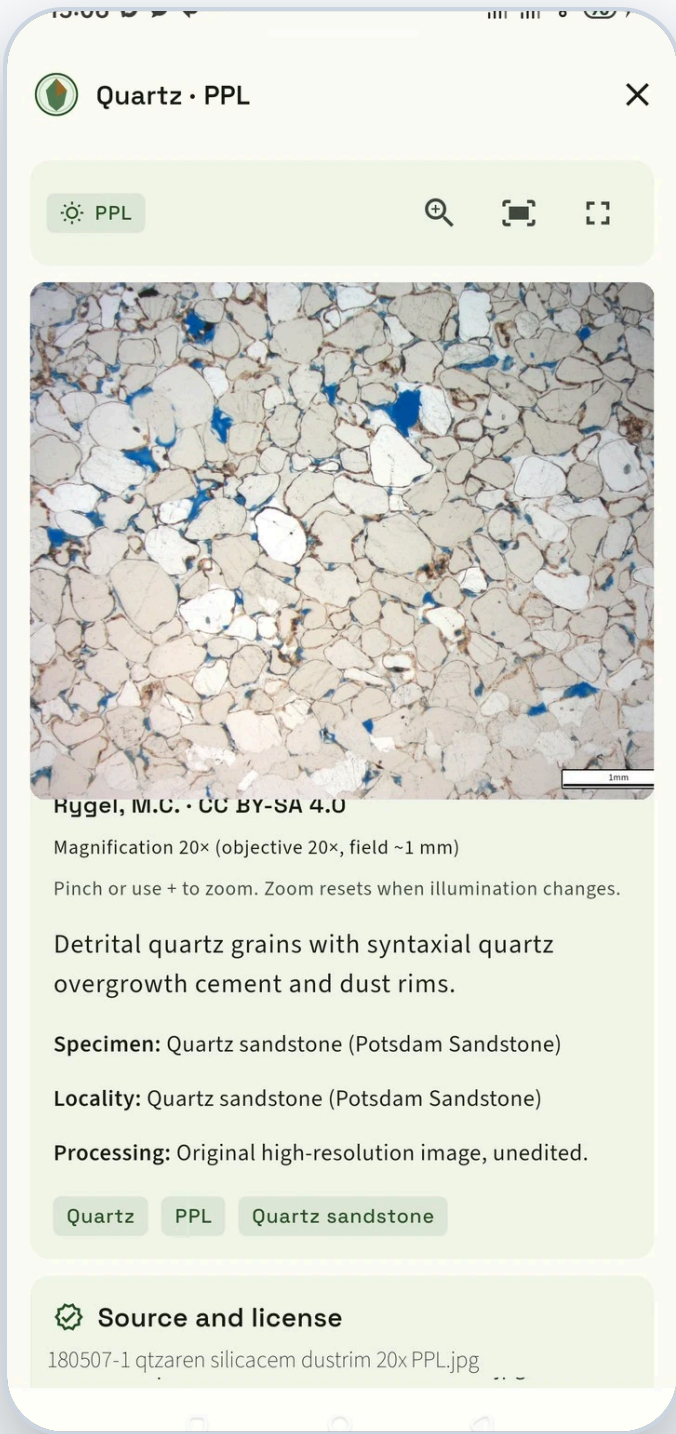
Прямое сравнение естественной окраски и плеохроизма в PPL с интерференционной окраской и типами погасания в XPL.

Научная цитируемость и провенанс

Полная информация об образце, месторождении, авторе шлифа и петрографическом контексте открывается по первому клику.

- Синхронные пары PPL/XPL
- Интерференция и двойники
- Масштабная линейка 1 мм

Парный анализ позволяет уверенно диагностировать полисинтетическое двойникование плагиоклазов, микроклиновую решётку и структуры распада.



Интерактивная номограмма Мишель-Леви и двупреломление

Цифровой оптический калькулятор, связывающий стандартную толщину шлифа (30 мкм), оптическую разность хода и силу двупреломления (Δn).

Математическая точность

Мгновенный расчёт разности хода $\Gamma = 1000 \cdot d \cdot \Delta n$ с интерактивным ползунком и спектральными порядками интерференционных цветов (I–IV порядки).

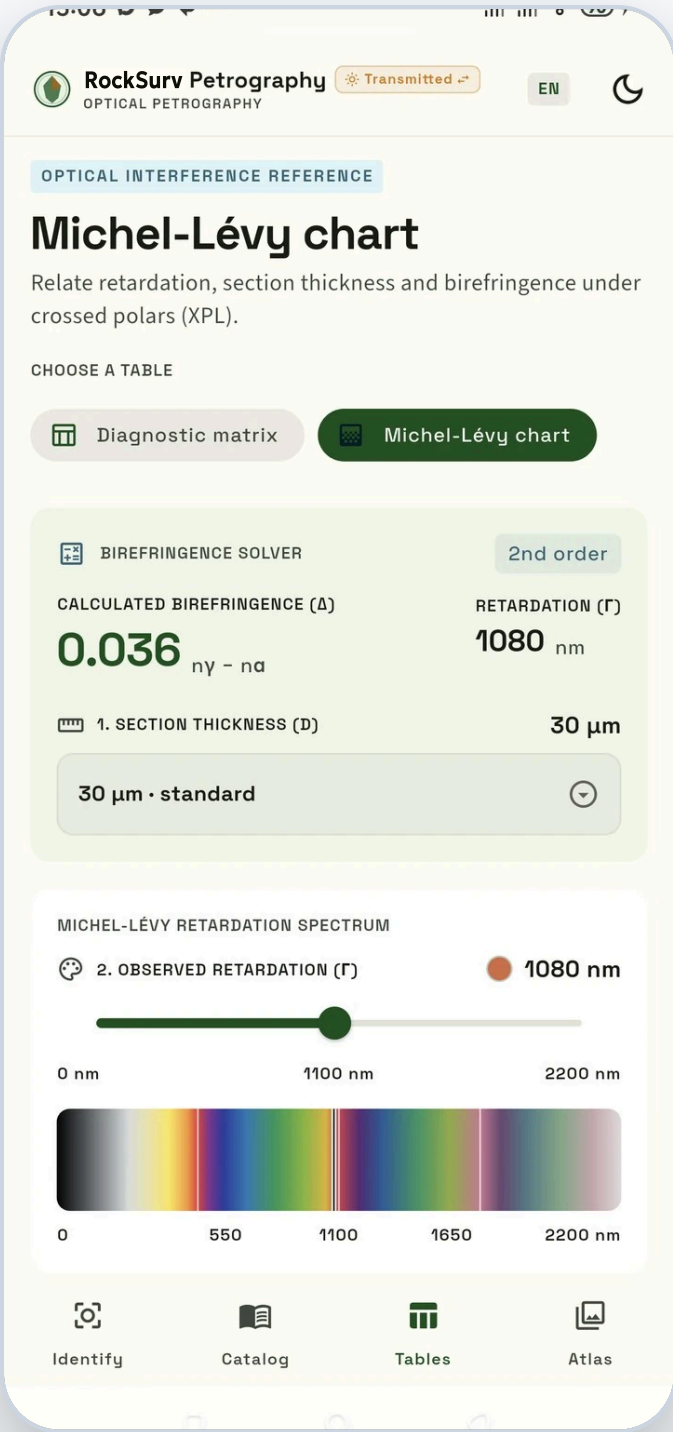
Стандартная толщина среза

Автоматическая привязка к эталонным 30 мкм с возможностью оперативной коррекции толщины для клиновидных участков шлифа.

Автоподбор минералов по интерференции

Живой список породообразующих минералов, максимальное двупреломление которых соответствует выбранной интерференционной окраске.

- Формула $\Gamma = 1000 \cdot d \cdot \Delta n$
- Эталон 30 мкм
- Автоподбор минералов



Точный цифровой эквивалент классической номограммы Мишель-Леви с мгновенным определением интерференционного цвета.



Детальные карточки минералов: кристаллография и константы

Исчерпывающие минералогические досье: показатели преломления ($n\alpha$, $n\beta$, $n\gamma$), угол $2V$, индикатриса, спайность и парагенезис.

Полный оптический паспорт

Двупреломление Δn , оптический знак (+/-), угол оптических осей $2V$, дисперсия, схема плеохроизма и характер погасания.

Кристаллография и формула

Сингония, пространственная группа, идеальная химическая формула, твёрдость по шкале Мооса и ориентировка плоскостей спайности.

Парагенетические ассоциации

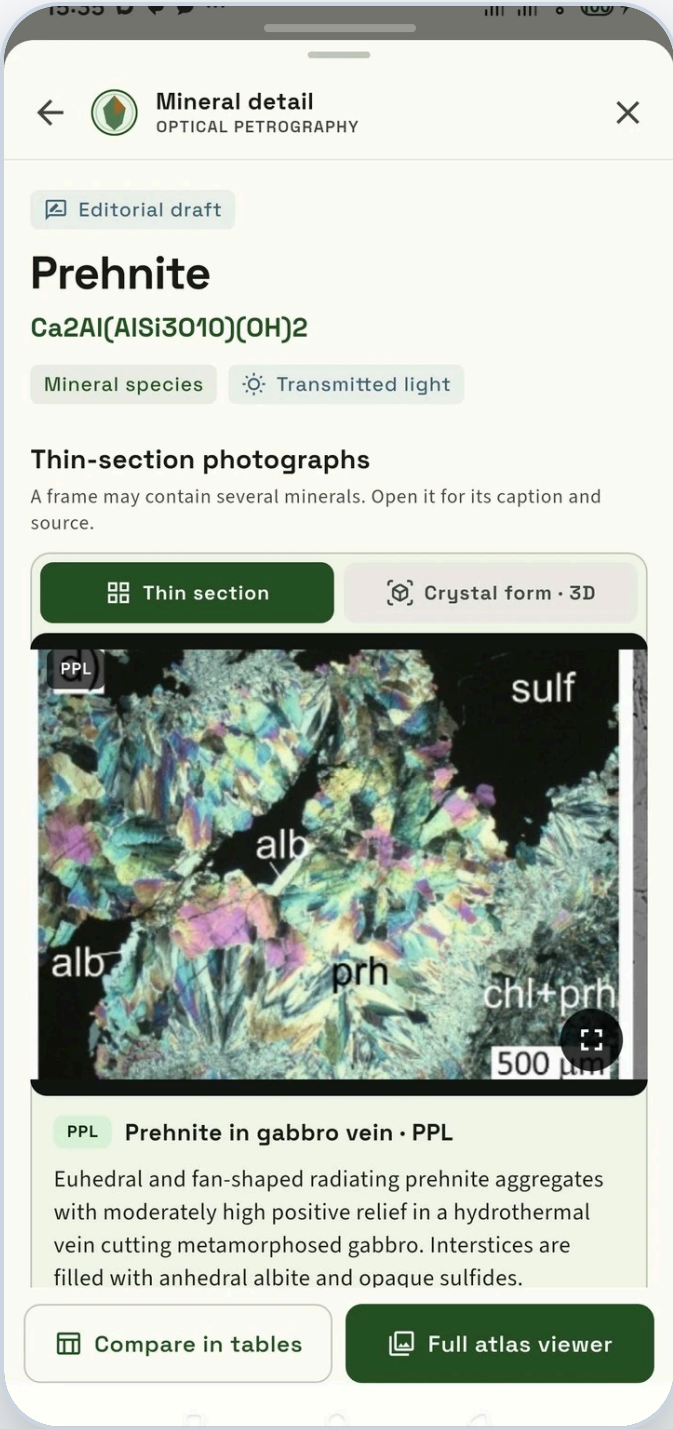
Типоморфные условия кристаллизации, спутники минерала и характерные продукты вторичных изменений (серицит, хлорит, соссюрит).

• Оптическая индикатриса

• Показатели $n\alpha$, $n\beta$, $n\gamma$

• Парагенезис и сингония

Каждая карточка содержит верифицированные константы, структурные формулы и диагностические отличия от минералов-двойников.



Микроскопия в отражённом свете: рудные минералы

Специализированный модуль для непрозрачных рудных минералов в аншлифах: отражательная способность (R%), двуотражение и анизотропия.

Отражение и цвет в воздухе и масле

Количественные значения R% и характерные цветовые оттенки для сульфидов и оксидов (пирит, халькопирит, галенит, сфалерит).

Анизотропия и внутренние рефлексy

Оценка эффектов в скрещенных николях (XRL) для надёжного разделения изотропных и анизотропных рудных фаз.

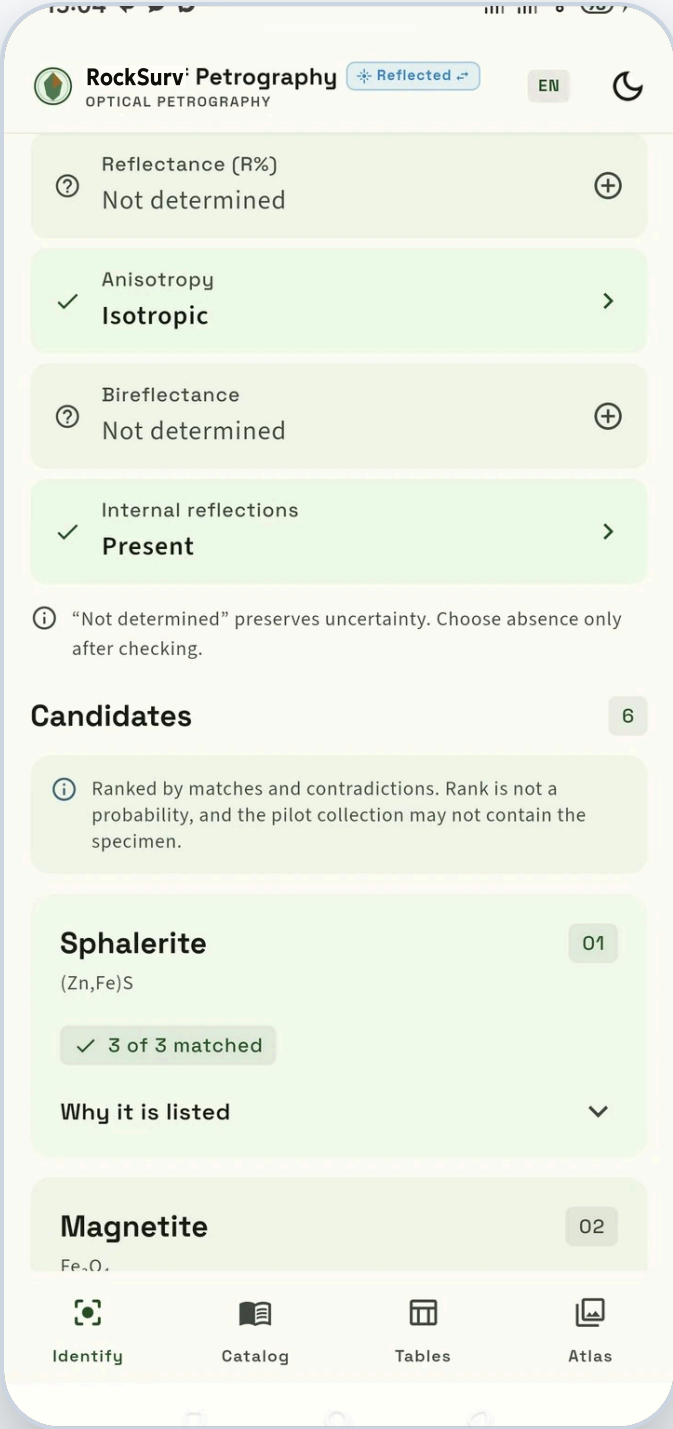
Рельеф полировки и текстуры

Относительная твёрдость полировки, форма зёрен и диагностические структуры распада твёрдых растворов в полированных препаратах.

- Отражательная способность R%

• Сульфиды и оксиды

• Анизотропия в XRL



Диагностика рудных ассоциаций адаптирована под стандартные методики рудной микроскопии и полированных аншлифов.

Виртуальная лаборатория: симуляторы микроскопии

Интерактивные обучающие тренажёры: полоска Бекке, оценка рельефа, вращение столика для плеохроизма и угол погасания.

Симулятор полоски Бекке и рельефа

Интерактивная расфокусировка, наглядно демонстрирующая смещение световой полосы в среду с большим показателем преломления.

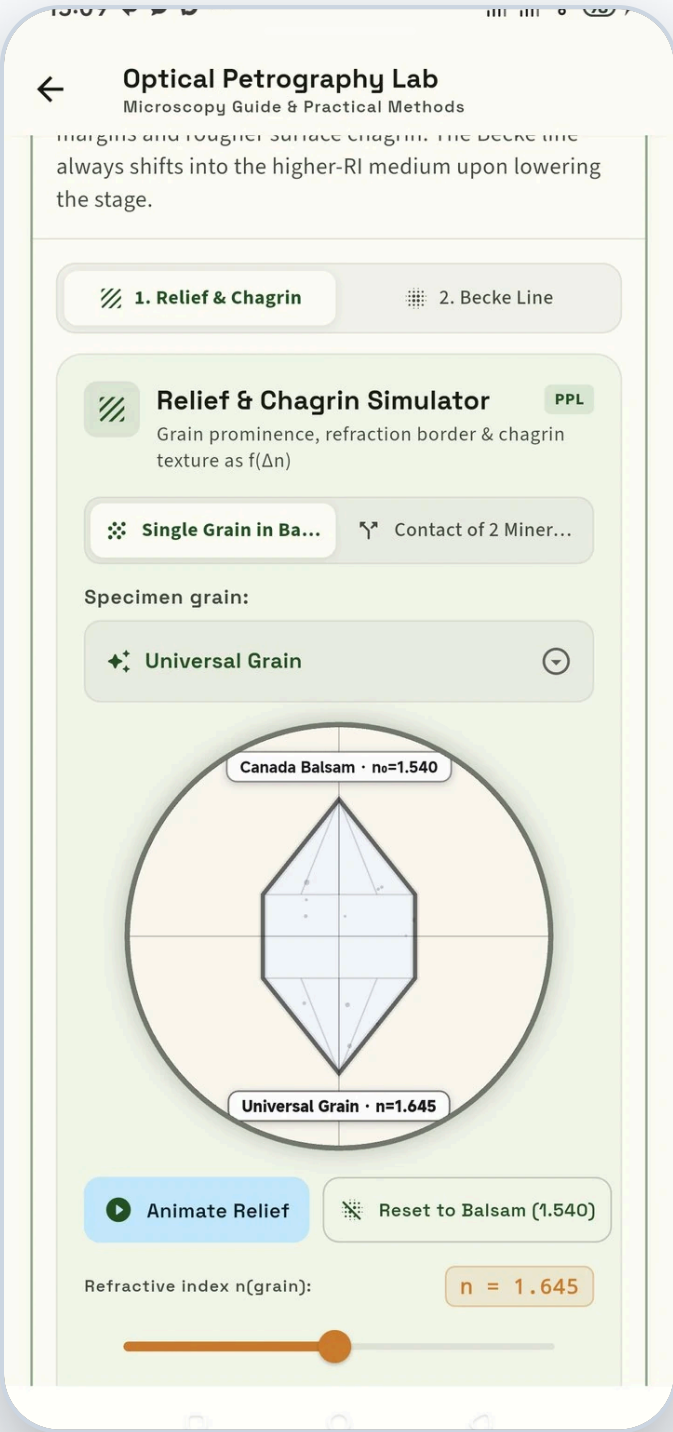
Вращающийся столик и угол погасания

Полный поворот столика на 360° для симуляции прямого, косого и волнистого погасания минеральных зёрен в скрещенных николях.

Симулятор плеохроизма и схем абсорбции

Вращение поляризационного столика с наглядным изменением окраски для прямой (биотит $N_g > N_p$) и обратной (турмалин $N_o > N_e'$) схем.

- Полоска Бекке и рельеф
- Поворот столика 360°
- Плеохроизм и абсорбция



Виртуальный практикум позволяет оттачивать навыки определения оптических свойств до работы с реальным поляризационным микроскопом.

Многоязычная архитектура и контрастный интерфейс

Локализация на 4 языках, включая полную поддержку RTL для арабского, и высококонтрастная тёмная тема для работы в затемнённой лаборатории.

4 языка интерфейса

Полноценная локализация на русском, английском, арабском (с зеркальным RTL-интерфейсом) и китайском языках.

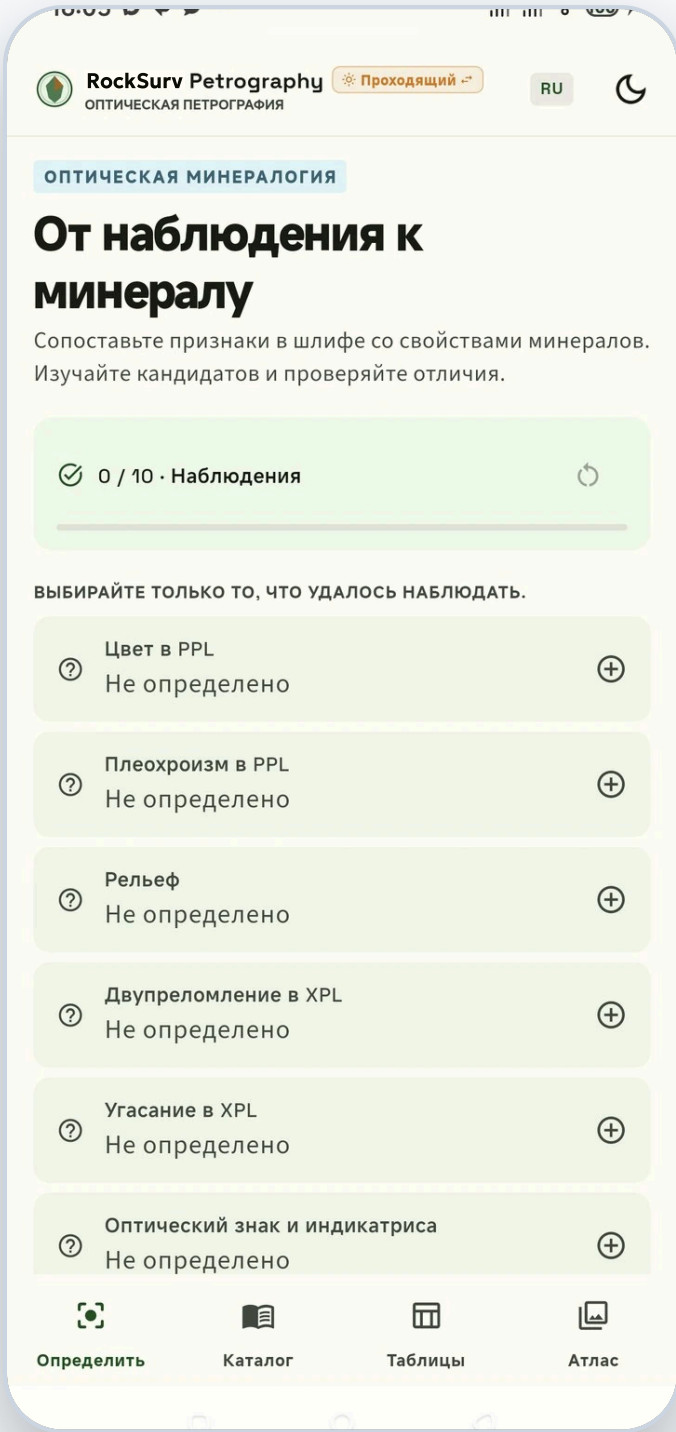
Тёмная тема Darkfield

Специально разработана для снижения утомляемости глаз при длительных микроскопических наблюдениях в тёмной комнате.

Эргономика сенсорного ввода

Увеличенные сенсорные зоны (≥ 48 dp) для комфортной работы за микроскопом без случайных ошибочных нажатий.

- 4 языка (RU, EN, AR RTL, ZH)
- Тёмная тема Darkfield
- Эргономика $\geq 48dp$



Интерфейс адаптирован под международные команды исследователей и специфику освещения петрографических аудиторий.

100% автономность: для полевого лагеря и лаборатории

Полностью автономная архитектура со встроенной базой данных и локальным атласом: нулевая зависимость от сети и мгновенный отклик.

Локальный движок без задержек

Все 147+ прозрачных и 6 рудных минералов, 267+ микрофотографий и интерактивные симуляторы работают локально на устройстве.

Готовность к полевым условиям

Идеально подходит для полевых баз, кернохранилищ и удалённых экспедиций без доступа к интернету и сотовой связи.

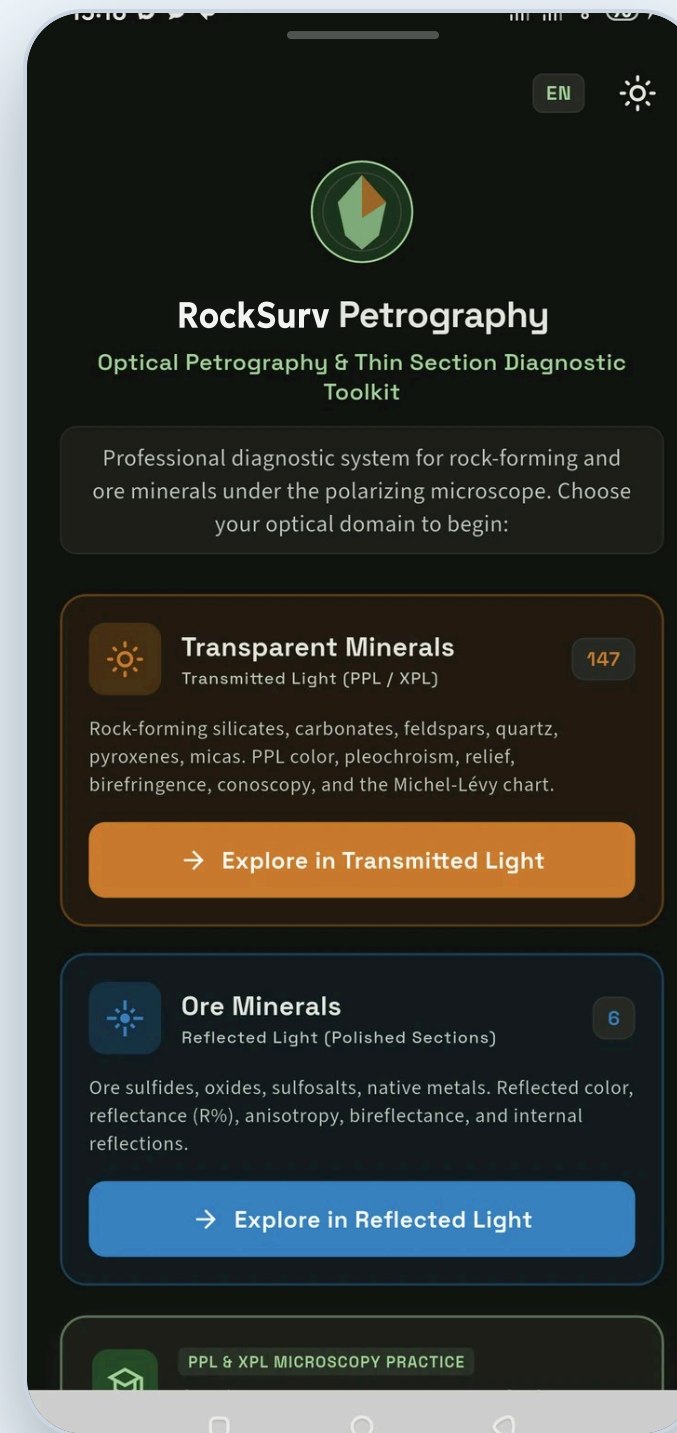
Научный и производственный стандарт

Создано для геологов-съёмщиков, петрографов, петрологов, студентов вузов и специалистов геологоразведочных компаний.

• 100% автономный запуск

• Нулевая задержка

• Научный стандарт



RockSurv Petrography объединяет возможности атласа, детерминированного определителя и справочника в одном компактном приложении.